국회입법조사처
NATIONAL ASSEMBLY RESEARCH SERVICE

국회입법조사처 보도자료

국회입법조사처

보도협조일: 2021. 11. 16.(화) 즉시	자료배포일: 2021. 11. 16.(화)
총 매수: 3매(이미지 별도 첨부)	배포부서: 기획법무담당관실 (02-6788-4524)
담당부서: 사회문화조사실 환경노동팀 (02-6788-4713)	

‘순환경제 구축을 위한 폐자원에너지 활성화방안’ 토론회 개최

□ 국회 환경노동위원회 장철민 의원(더불어민주당, 대전 동구)과 산업통상자원중소벤처기업위원회 이주환 의원(국민의힘, 부산 연제구)이 공동주최하고, 국회입법조사처와 폐자원에너지정책·기술포럼이 주관하는 ‘순환경제 구축을 위한 폐자원에너지 활성화방안’ 토론회가 2021년 11월 17일(수) 14:00~17:00에 개최된다.

□ 이번 토론회에서 연세대 서용칠 교수는 ‘순환경제를 위한 폐기물에너지의 역할과 당면과제’, 공주대 오세천 교수는 ‘폐기물에너지 활용을 위한 제도의 법적 개선 방향’을 주제로 발제에 나서며, 환경부와 산업통상자원부의 담당관들과 전문가들의 토론이 이어질 예정이다.

○ 순환경제의 구축을 위해서는 물질의 재활용과 자원순환을 최대한 실시하여야 하지만 불가피하게 ‘폐기물 중의 폐기물’ (Leakage)이 발생할 수밖에 없음. 폐기물에너지화 후 매립은 필수이며 폐기물의 적절한 활용은 대체에너지인 신재생에너지 확보의 길이기도 함

○ 에너지화를 위해 소각이나 고형연료제품(SRF) 또는 신기술을 활용한 에너지 회수시설의 설치가 반드시 필요한데, 주민의 이해부족으로 인한 반대가 극심하고 정부의 사업에 대한 지원이 미흡한 실정임

○ 따라서 제도와 법적 개선이 필요한 바, 재활용과 에너지 회수의 구분, 발전사업 이익공유제, 반입세 등과 같은 지원은 물론 실질적인 주민지원을 포함한 다양한 측면의 제도 개선과 법 개정이 필요함

○ 그 외에도 SRF 및 소각 에너지의 효율을 증대하면서 분산에너지로의 활용모델 구축, 탄소중립을 위한 가연성/유기성폐기물로부터의 수소생산 및 활용 확대 등이 폭 넓게 논의될 예정임

□ 폐기물 발생을 최소화함과 동시에 이들을 재활용하려는 노력이 요구되며, 이후 에너지화 단계의 간과가 폐기물 대란의 원인일 수 있다고 지적되고 있다.

○ 폐기물은 ‘15년 약 42만톤에서 ‘19년 50만톤으로 꾸준히 증가하고 있으며, 코로나로 인해 바뀐 생활패턴으로 더욱 증가하고 있음

○ 고효율 열회수 소각, SRF 발전, 열분해/가스화로 수소 및 화학원료 생산 등의 기술을 활용에 있어서 환경안전성을 확보하면서도 에너지 및 원료의 부가가치를 최대한 높여 회수하는 방안에 대한 지원이 적극적으로 추진되어야 함

○ 2025년 수도권매립지의 종료와 2030년 직매립의 금지는 순환경제에 매우 적절한 방향이나 이를 위해서 폐기물의 종류와 성상에 맞는 적절한 에너지화 기술의 확보와 설비의 구축이 선행되어야 하며 이를 위해서 기술개발과 동시에 정부 차원의 지원이 절대적으로 필요함

□ 현재까지도 일부 폐자원에너지에 관한 논란은 국내에서 계속해서 문제가 되고 있는 상황으로 해결이 시급하다.

○ 30여년이 지난 생활폐기물 대형소각로의 경우, 노후로 인한 대체 시기가 다가오고 있으며 본 시설들은 외국기술에 의존하는 에너지회수 효율이 낮은 설비로서 시설보급의 안정화를 위한 국산 기술의 확보 및 제도적 지원이 되지 않는다면 주민의 반대로 대체설비 건설이 어려울 것으로 전망됨

○ 수도권매립지관리공사는 200톤/일 규모의 SRF 제조시설을 ‘14.5월부터 운영 중이며 몇 곳에서 성공적으로 운영하고 있으나, 최근 포천, 원주 등에서 환경오염을 우려하는 주민반대로 인해 신규 시설 설치에 난항을 겪고 있음

○ 그 외에도 많은 SRF시설 등이 주민의 반대와 법적 분쟁으로 건설 및 운영이 어려운 상황임. 이에 대한 해결방안의 모색이 시급함

□ 이번 토론회를 계기로 탄소 중립 목표 달성과 순환경제 구축에 가연성 및 유기성 폐기물이 기여하기 위하여, 폐자원에너지의 필요성과 해결해야 할 문제들과 정책 전반에 대한 점검, 그리고 향후 나아갈 방향에 대한 논의가 활발해질 것으로 기대된다.

□ 행사를 공동주최한 국민의힘 이주환 의원(부산 연제구)은 "폐기물 대란은 비단 우리만의 문제가 아니라 전 세계적인 문제이며, 폐기물의 양을 줄이고 재활용하는 자원 순환 사업에 대한 관심도 자연스레 높아지고 있다"면서 "관련 기술 개발 확대와 국내 에너지 산업 적용을 통해 안정적인 폐기물 처리와 기후변화 대응, 친환경 에너지 확보라는 결실을 맺을 수 있는 환경 조성이 시급하며, 쓰레기 대란을 막고 폐자원을 에너지화 하는 사업을 미래 유망산업으로 키울 수 있도록 하는 정부의 역할이 대단히 중요하다"고 말했다.

□ 더불어민주당 장철민 의원(대전 동구)은 "인간이 생산과 소비활동을 하는 한 폐기물 발생은 필연적이다. 폐기물 발생량의 감량 자체도 중요하지만, 이미 발생한 폐기물을 재사용, 재활용하거나 에너지화 하는 자원 순환경제 구축이 무엇보다 중요하다"며, "가연성폐자원의 에너지화, 유기성폐자원의 바이오가스화와 같은 기술개발을 지원하고, 자원순환 전 과정에 걸친 제도개선에 나서는 등 정부의 적극적 역할이 필요한 시점이다"고 밝혔다.

(담당자: 환경노동팀 김경민 입법조사관 02-6788-4732, kmkim@assembly.go.kr;
환경노동팀 이희영 입법조사원 02-6788-4730, lhy1531@assembly.go.kr)